رقم السياسة	SH.EQR16.SAS.17		
عنوان السياسة	تقييم الحالة الفسيولوجية بواسطة طبيب التخدير (قبل واثناء التخدير)		
تاريخ إعداد	2026/03/01	رقم الإصدار	1
تاريخ تفعيل	2026/04/01	تاريخ اعتماد	2026/04/01
تاريخ المراجعة	2029/04/01	عدد الصفحات	6
نطاق التفعيل	العمليات		

إعداد	مراجعة	اعتماد
مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيس قسم العمليات د/ جمال لطفي فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد	لجنة الجودة د/ ايمان سامي	مدير المستشفى د/ وسام وهيبه

د/ إيمان سامى السيد
مديرة الجودة
مستشفى صيدناوى

السياسة

يلتزم طبيب التخدير المؤهل بتقييم الحالة الفسيولوجية للمريض قبل بدء التخدير، ومتابعة الوظائف الفسيولوجية للمريض بصورة مستمرة أثناء التخدير، وفقًا لحالة المريض ونوع التخدير والإجراء الطبي، مع توثيق نتائج التقييم والمتابعة والتدخلات اللازمة في السجل الطبي.

الغرض

- تحديد الحالة الفسيولوجية الأساسية للمريض قبل التخدير.
- اكتشاف التغيرات في الوظائف الفسيولوجية للمريض والتدخل في الوقت المناسب.
- ضمان تطبيق متطلبات المتابعة المناسبة وفقًا لنوع التخدير وحالة المريض.
- توثيق نتائج المتابعة والتدخلات التي تمت أثناء التخدير.
- توفير المعلومات اللازمة لاستكمال الرعاية بعد التخدير

التعريفات

- تقييم الحالة الفسيولوجية أثناء العملية الجراحية: هو التقييم المستمر للوظائف الحيوية للمريض أثناء التخدير، باستخدام الفحص السريري وأجهزة المتابعة المناسبة، ويشمل تقييم الأكسجة والتهوية والدورة الدموية ودرجة الحرارة عند الاقتضاء، وفقًا لنوع التخدير والحالة السريرية للمريض.
- Capnography مراقبة ثانى أكسيد الكربون: هو قياس الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون من مجرى الهواء أثناء التنفس.
- End tidal Carbon Dioxide (EtCO2): هو ضغط CO2 الجزئي الذي يحدث في الزفير وعادة ما يكون 38 مم زئبقي أو 5 ٪.

إجراءات العمل

- يقوم طبيب تخدير كفء بمتابعة حالة المريض الفسيولوجية قبل وأثناء التخدير باستمرار.
- تقوم مشرفة العمليات بالتأكد من:
  - توفير المعدات المناسبة للرعاية والإنعاش أثناء العملية الجراحية أو الإجراء التداخلي.
  - جاهزية صينية الأنابيب الحنجرية.
  - جميع أدوية التخدير والإنعاش متوفرة.
- تقوم مشرفة العمليات بالتأكد من توفر المعدات التالية لمراقبة ماكينة التخدير وأنها تعمل:
  - محلل الأكسجين.

- جهاز عرض ضغط مجرى الهواء عند استخدام تهوية بالضغط الموجب، مع أجهزة إنذار تصدر إنذارا إذا كان الضغط مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.
- محلل البخار كلما تم استخدام أدوية التخدير المتطايرة.
- مراقبة ثانى أكسيد الكربون Capnography

- تقوم مشرفة العمليات بالتأكد من أن المعدات التالية متوفرة لمراقبة المريض وأنها تعمل:
  - مقياس النبض.
  - جهاز قياس ضغط الدم
  - جهاز رسم القلب.
  - مراقبة ثانى أكسيد الكربون Capnography
  - وسيلة قياس درجة حرارة المريض.
  - محفز الأعصاب عند استخدام مرخيات العضلات.
- بعد التأكد من الجاهزية التامة يتم ابلاغ طبيب التخدير المتواجد عن جاهزية غرفة العمليات ومستلزماتها

أولا: تقييم التخدير مباشرة قبل التدخلات الجراحية

- يقوم طبيب التخدير بالآتي:
  - يقوم طبيب التخدير، قبل بدء التخدير، بإعادة تقييم حالة المريض، ومراجعة ملفه الطبي ونتائج الفحوصات والاستشارات ذات الصلة، وقياس العلامات الحيوية، والتأكد من ملاءمة خطة التخدير لحالته، ومراجعة الموافقة المستنيرة، والتحقق من الالتزام بتعليمات الصيام ومراجعة الأدوية التي تناولها المريض، مع توثيق التقييم في النموذج المعتمد.
  - إعادة تقييم المريض وقياس العلامات الحيوية قبل التخدير والجراحة مباشرة وذلك فى قسم العمليات فى منطقة تحضير المريض للتأكد من أن المريض لائق للتخدير وعدم تغير حالة المريض عن التقييم السابق والتأكد من إتخاذ الاحتياطات اللازمة للمريض ويقوم بتوثيق ذلك في نموذج INTRA-OPERATIVE ANESTHETIC RECORDبالملف الطبي للمريض.
  - تقييم استعداد المريض لهذا الإجراء والتأكد من توقيع المريض على إقرار الموافقة على التخدير بالملف الطبي للمريض.
  - التأكد من أن التخدير المخطط له ومستوى التخدير مناسبين للمريض.
  - توصيل معدات المراقبة لكل المرضى (رسم القلب، مقياس ضغط الدم، مقياس تأكسج النبض).
  - التأكد من جاهزية الأوردة للتدخل الوريدي وتركيب كانيولا وريدية.
  - التأكد من عدم تناول المريض للطعام أو الشراب وآخر دواء تم إعطائه.
  - ملاحظة ما يلي:
    - ✓ انخفاض في تشبع الأكسجين.
    - ✓ القدرة على الحفاظ على مجرى الهواء وتركيب الأنبوبة الحنجري.
- في حالات عمليات اليوم الواحد يقوم طبيب التخدير بتقييم المريض بالقسم الداخلي ويتم إعادة التقييم في غرفة التحضير في قسم العمليات.
- في حالات الطوارئ التي تحتاج تدخل فوري، يقوم طبيب التخدير بتقييم المريض بغرفة العمليات وتوثيق متابعة التخدير في نموذجINTRA-OPERATIVE ANESTHETIC RECORD

ثانيا: متابعة الرعاية التخديرية أثناء التدخلات الجراحية

- يتم تحديد وضع المريض بالتنسيق بين الجراح وطبيب التخدير والفريق المعني، بما يضمن سلامة مجرى الهواء والتهوية والدورة الدموية، وحماية الأعصاب ونقاط الضغط، وإتاحة الوصول إلى موضع الجراحة، ومراعاة الحالة السريرية للمريض ومتطلبات الإجراء.
- معايير ضبط وضع المريض:
  - تحقيق أقصى درجة الأمان والراحة.
  - عدم حدوث أي تداخل مع التنفس.
  - عدم حدوث أي تداخل مع الدورة الدموية.
  - عدم الضغط على أي أعصاب.
  - إمكانية الوصول إلى مواضع العملية.
  - إمكانية الوصول إلى مواضع إعطاء المخدر.
  - تلبية الاحتياجات والطلبات الفردية.
- يقوم طبيب التخدير بتنفيذ معايير ASA لمراقبة التخدير الأساسية في كل حالة.
- معايير ASA لمراقبة التخدير الأساسي
  - المعيار 1: يجب أن يكون أحد أفراد فريق التخدير المؤهلين حاضرًا داخل الغرفة طوال إجراء التخدير العام والتخدير الناحي والرعاية التخديرية المراقبة، وفقًا لمعايير ASA المعتمدة.
  - المعيار 2: أثناء التخدير، يجب تقييم أكسجة المريض وتهويته ودورته الدموية ودرجة حرارته بصورة مستمرة أو وفقًا لمتطلبات المعيار المعتمد والحالة السريرية، مع استخدام وسائل المتابعة المناسبة وتوثيق النتائج.
- يقوم طبيب التخدير بالمتابعة عن طريق شاشة العرض وهي جزء أساسي في التعامل السليم مع المريض أثناء الجراحة حيث قد تكتشف الشاشات المزودة بإنذارات معدة بشكل مناسب الأحداث الخطيرة وتوفر تحذيرًا مبكرًا من عواقب الخطأ.
- يتم تحديد نوع المتابعة وفقا لحالة وسن المريض ونوع التخدير ونوع ومدة الجراحة وذلك وفقا لأدلة عمل الممارسة الإكلينيكية.
- يقوم طبيب التخدير بتسجيل نتائج المتابعة بانتظام في الملف الطبي للمريض وذلك وفقا لأدلة العمل الإكلينيكية المعتمدة بالمستشفى.

معايير المتابعة الأساسية أثناء إجراء العملية

- الدورة الدموية
  - يجب التأكد من انتظام وسلامة عمل الدورة الدموية للمريض أثناء كل مراحل التخدير.
  - يتم إجراء رسم قلب كهربائي بصفة مستمرة لكل مريض يتلقى مخدر ويتم عرض ذلك منذ بداية التخدير وحتى الاستعداد لمغادرة مكان التخدير.
  - يتم تحديد ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لكل مريض يتلقى مخدر كل خمس دقائق على الأقل مع تقييم القراءات.
  - تتم متابعة الدورة الدموية باستخدام تخطيط كهربية القلب وقياس ضغط الدم وتقييم النبض، مع استخدام وسائل المتابعة الإضافية، مثل قياس ضغط الدم الشرياني التداخلي أو الضغط الوريدي المركزي، عند وجود داعٍ سريري وبناءً على تقييم طبيب التخدير.

- التنفس
  - سماع الرئتين بالسماعة الطبية بعد تركيب الأنبوبة الحنجرية للتأكد من دخول الهواء وأن دخول الهواء متساوي على كلا الرئتين.
  - مراقبة ضغط مجرى الهواء وحدود الإنذار لأى ضغوط (انسداد مجرى الهواء) أو الضغط المنخفض (فصل).
  - مراقبة ثاني أكسيد الكربون في نهاية الزفير ($EtCO_2$): تُستخدم مراقبة ثاني أكسيد الكربون في الحالات التي تستلزمها معايير التخدير المعتمدة، بما في ذلك مراقبة التهوية أثناء التخدير العام وفقًا للمتطلبات المهنية المعمول بها.
  - تطبيق Capnography (مراقبة ثاني أكسيد الكربون) على نظام التنفس لجميع المرضى تحت التخدير الكلى.
  - ملاحظة المرضى تحت التخدير الموضعي بالنظر.
- الأكسجين:Oxygenation
  - تُستخدم مراقبة التأكسج النبضي أثناء التخدير وفقًا لمعايير المتابعة المعتمدة، مع ضبط حدود الإنذار المناسبة لحالة المريض، والاستجابة الفورية للتغيرات ذات الدلالة السريرية.
  - الأكسجين المتولد من ماكينة التخدير يتم مراقبته بواسطة إنذار تركيز الأكسجين.
- القلب والأوعية الدموية:
  - ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
  - ضغط الدم الاختراقى عند الحاجة.
  - مراقبة رسم القلب باستمرار.
  - مقياس التأكسج النبضي للنبض الطرفي ونسبة تشبع الأكسجين.
- درجة حرارة الجسم:
  - تُراقب درجة حرارة المريض عند وجود احتمال لتغيرها بصورة مهمة سريريًا، أو عند توقع حدوث تغيرات حرارية، أو عندما تستدعي حالة المريض ونوع الإجراء ذلك. وتُوثق القياسات وفقًا للمعايير والبروتوكولات المعتمدة.
  - تكون هناك وسيلة جاهزة لقياس درجة حرارة جسم المريض بصورة مستمرة عند حدوث تغيرات في درجة حرارة الجسم أو توقع حدوث ذلك أو الاشتباه فيه، وتقاس درجة الحرارة عندئذ.
  - يتم تسجيل درجة حرارة الجسم للمرضى تحت التخدير العام في الأعمار القصوى (الأطفال والمرضى المسنين)
- الوظيفة العصبية العضلية:
  - يجب توفير وسيلة مناسبة لمراقبة الوظيفة العصبية العضلية عند استخدام الأدوية الحاصرة للوصل العصبي العضلي، واستخدامها وفقًا للتقييم السريري والبروتوكول المعتمد.
- خريطة السوائل الداخلة والخارجة:
  - تعطي خريطة السوائل الداخلة والخارجة التوازن الموجب أو السالب الذي يحدث للمريض أثناء الجراحة، لذلك من خلال هذه المراقبة يمكننا القيام بتوازن سوائل مثالي للمريض.
- خريطة فقدان الدم:
  - يتم تقدير وتوثيق فقدان الدم أثناء العملية، مع متابعة العلامات السريرية والمخبرية ذات الصلة عند الحاجة، واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة بناءً على تقييم الحالة.
- الضغط الوريدي المركزي: CVP
  - تُستخدم مراقبة الضغط الوريدي المركزي عند وجود داعٍ سريري يستلزم ذلك، وفقًا لتقييم طبيب التخدير وطبيعة الإجراء الجراحي، ولا تُعد متطلبًا روتينيًا لجميع المرضى.

- مراقبة إنذار الضغط وفصل الإنذار:
  - يجب التحقق من توافر إنذارات جهاز التخدير المناسبة وعملها قبل الاستخدام، بما يشمل الإنذارات ذات الصلة بارتفاع ضغط مجرى الهواء وانخفاضه أو انقطاع التهوية، وفقًا لتصميم الجهاز ومتطلبات التشغيل المعتمدة. ويجب الاستجابة للإنذارات وتوثيق الأعطال والإجراءات التصحيحية عند حدوثه.
  - يقوم طبيب التخدير بتسجيل بيانات المتابعة المطلوبة في نموذج INTRA-OPERATIVE ANESTHETIC RECORD بفواصل زمنية لا تتجاوز خمس دقائق أثناء التخدير، وفقًا للمعايير المعتمدة، وتشمل البيانات الأساسية المناسبة للحالة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين، بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي تستلزمها حالة المريض ونوع التخدير، مثل معدل التنفس و$EtCO_2$ ودرجة الحرارة والقياسات التداخلية عند استخدامها.
  - يقوم طبيب التخدير بتقييم وتوثيق مستوى وعي المريض واستجاباته المناسبة لنوع التخدير، وتقييم الألم وفقًا للحالة السريرية، مع توثيق التدخلات التي تمت والاستجابة لها عند الاقتضاء.

المسؤول عن التنفيذ

- طبيب التخدير.
- مشرفة التمريض

المراقبة والتقييم

- مراجعة الملفات
- عمل مؤشرات أداء KPI’sلتقييم الالتزام بالسياسة وتحسين الأداء (مثال: معدل استيفاء بيانات النماذج الخاصة ب التخدير)

النماذج / المرفقات

- نموذج INTRA-OPERATIVE ANESTHETIC RECORD

المراجع

دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية(GAHAR) ، إصدار 2025 . معيارSAS.17

الهيئه العامة للتأمين الصحي

فرع:

المستشفي:

اسم المريض : .....

رقم الملف الطبي للمريض:.....

القسم المعالج : .....

Intraoperative Anesthesia Record (Physician)

Date : OR no. :		Age & Sex :	Weight : Kg
Pre-Op. Diagnosis :		Operation :	☐ Elective ☐ Emergency
Anesthesiologists : /		Surgeons :	
OR Time : In ( ) Out ( )		Position :	Tourniquet :
Patient condition changed from the pre-anesthesia assessment : ☐ No ☐ Yes If Yes : ..... NPO for : ..... GCS : Pulse : ..... Blood Pressure : ..... Spo2 ..... Immediate pre-anesthesia assessment : Time :			

Level of Consciousness	00	00	00	Remarks
Skin Color				1-
SPO2				2-
EtCO2				3-
O2/N2O				4-
Iso/Sevo				5-
CVP Temp. BP P				6-
20 40 200 200				7-
				8-
18 38 180 180				9-
				10-
16 36 160 160				11-
				12-
14 34 140 140				Fluid Balance
				In / Out
12 32 120 120				
				Urine
10 30 100 100				
				Blood Loss
8 28 80 80				
				Net Balance
6 26 60 60				
				Ventilation
4 24 40 40				Spont / IPPV
				Vt: / RR:
2 22 20 20				
0 20 10 10				
Anesth. Technique	☐General Anesthesia	☐Regional Anesthesia	☐Sedation	☐Local Anesthesia
Induction of Anesth.				

Medications & Fluids	Bolus	Increments	Total

☐ General An.	☐ Mask	☐ LMA	☐ ETT	☐ Cuff	☐ Oral	☐ Nasal	Size :	☐ Easy ☐ Diff
☐ Regional An.	Type :		Needle Size :		Space :			
Monitor - Standard	☐ ECG		☐ Auto NIBP		☐ Oximeter		☐ Capnography	
I.V Cannula	Type :		Size :		Site :			
	Type :		Size :		Site :			
Unusual Events	☐ No		Yes					
Post - Op Condition	☐ Awake		☐ Unconscious		BP :	HR :	RR :	
Discharge to	☐ PACU		☐ ICU		At :	Signature :		
Anesthesiologists Signature :			Date & Time :					

MR. An.2-2